

Инотропы и вазопрессоры

Расчёт разведения · дозы · выбор препарата по типу шока

1. РАСЧЁТ: ДВЕ ФОРМУЛЫ, КОТОРЫЕ ЗАКРЫВАЮТ ВСЁ

$$\text{доза (мкг/кг/мин)} = \frac{\text{концентрация (мкг/мл)} \times \text{скорость (мл/ч)}}{[\text{масса (кг)} \times 60]}$$

Универсальная формула — работает с любым разведением. Проверять ею каждое назначение.

$$\text{скорость (мл/ч)} = \frac{\text{доза (мкг/кг/мин)} \times \text{масса (кг)} \times 60}{\text{концентрация (мкг/мл)}}$$

Обратный пересчёт: сколько мл/ч выставить на шприцевом насосе.

Готовые разведения — «правило 6»

Взять препарата	Развести до	Тогда 1 мл/ч соответствует
6 × масса (кг) мг	100 мл	1 мкг/кг/мин
0,6 × масса (кг) мг	10 мл	1 мкг/кг/мин
0,6 × масса (кг) мг	100 мл	0,1 мкг/кг/мин — для адреналина и норадреналина
0,3 × масса (кг) мг	50 мл	0,1 мкг/кг/мин
30 × масса (кг) мг	50 мл	10 мкг/кг/мин — для допамина и добутамина

Пример на 3 кг
Нужен адреналин. Берём $0,6 \times 3 = 1,8$ мг адреналина, разводим до **100 мл**. Скорость 1 мл/ч = 0,1 мкг/кг/мин. Стартуем с 1 мл/ч, шаг титрования 0,5–1 мл/ч.

У детей с ЭНМТ разведения «на 100 мл» дают неприемлемо низкие скорости — используйте разведение на 50 мл или на 10 мл и обязательно проверяйте результат универсальной формулой. Все катехоламины — **только через отдельную линию**, по возможности центральную, с обратным клапаном.

2. ПРЕПАРАТЫ

Препарат	Диапазон	Старт	Основное действие
Допамин	2–20 мкг/кг/мин	5	5–10: β ₁ , инотропный; > 10: α, вазопрессорный. Повышает АД надёжнее, но повышает и лёгочное сопротивление
Добутамин	5–20 мкг/кг/мин	5	β ₁ инотропный + периферическая вазодилатация. Выбор при низком сердечном выбросе и высоком ПСС
Адреналин	0,05–1,0 мкг/кг/мин	0,05–0,1	< 0,1: преимущественно β; > 0,3: α. Повышает лактат и глюкозу — это ожидаемо, а не признак ухудшения
Норадреналин	0,05–0,5 мкг/кг/мин	0,05	Преимущественно α. Выбор при вазоплегии, септическом шоке и ПЛГ (повышает системное давление сильнее лёгочного)
Милринон	0,25–0,75 мкг/кг/мин	0,25	Инодилатор (ФДЭ-3). Низкий выброс при высоком ПСС, ПЛГ, после кардиохирургии. Нагрузочную дозу у новорождённых обычно не вводят — риск гипотензии
Вазопрессин	0,01–0,04 ЕД/кг/ч	0,01	Катехоламин-резистентная гипотензия, вазоплегия. Следить за натрием и диурезом
Простагландин E1	0,01–0,05 мкг/кг/мин	0,01–0,05	Дуктус-зависимые пороки. Апноэ, гипотензия, лихорадка — готовность к интубации

Не катехоламины, но часть той же задачи

Препарат	Доза	Когда
Физраствор 0,9 %	10 мл/кг за 15–30 мин	Первый шаг при гипотензии с признаками гиповолемии; не более 2–3 болюсов без пересмотра тактики
Гидрокортизон	1 мг/кг каждые 8 ч в/в	Рефрактерная гипотензия на двух препаратах; относительная надпочечниковая недостаточность у ЭНМТ
Кальция глюконат 10 %	1–2 мл/кг медленно	Гипокальциемия как причина низкого выброса
Оксид азота (iNO)	20 ppm, снижать до 5	ПЛГ с индексом оксигенации > 15–25 при ГВ ≥ 34 нед

3. ВЫБОР ПО ТИПУ ШОКА

Тип	Как распознать	Первая линия	Вторая линия
Гиповолемический	Кровопотеря, отслойка, фето-материнская трансфузия; тахикардия, узкое пульсовое давление, спавшаяся НПВ	Объём: физраствор или эритроциты 10–20 мл/кг	Допамин
Кардиогенный	ГИЭ, миокардит, ВПС, асфиксия; гепатомегалия, низкая фракция выброса на ЭхоКГ	Добутамин или милринон	Адреналин низкими дозами
Септический, «тёплый»	Вазоплегия: тёплые конечности, скачущий пульс, низкое диастолическое АД, высокий выброс	Норадреналин	Вазопрессин, гидрокортизон
Септический, «холодный»	Холодные конечности, симптом бледного пятна > 3 с, низкий выброс, высокое ПСС	Адреналин	Добутамин + милринон
ПЛГ	Разница пре-/постдуктальной SpO ₂ > 10 %, лабильная гипоксемия	Норадреналин + iNO , милринон	Оптимизация вентиляции, сурфактант
Гипотензия ЭНМТ первых суток	Часто без клиники низкой перфузии	Сначала оценить перфузию, а не цифру	Допамин, затем гидрокортизон

Цифра АД — не цель лечения

Правило «среднее АД (мм рт. ст.) ≥ гестационный возраст (нед)» — грубый ориентир, не показание к терапии. Лечим тогда, когда есть **признаки нарушенной перфузии**: симптом бледного пятна > 3 с, диурез < 1 мл/кг/ч, лактат > 2,5 ммоль/л и растёт, метаболический ацидоз, снижение сатурации центральной венозной крови, изменения на ЭхоКГ. Бессимптомная «низкая» цифра у стабильного ЭНМТ чаще требует наблюдения и ЭхоКГ, а не инотропа.

4. ПРАКТИКА ВЕДЕНИЯ

- ЭхоКГ до начала инотропа, если позволяет время: тактика при низком выбросе и при вазоплегии противоположна.
- Титровать по одному препарату за раз, шагом 10–25 % каждые 10–15 мин, оценивая перфузию, а не только цифру АД.
- Перед наращиванием дозы проверить обратимое: гиповолемия, гипокальциемия, гипогликемия, ацидоз, пневмоторакс, значимый ОАП, надпочечниковая недостаточность.
- Смена шприца — самый частый момент срыва гемодинамики. Готовить новый шприц заранее и менять методом двойной помпы.
- Отлучение — так же ступенчато, снижая по 10–20 % и наблюдая 15–30 мин; гидрокортизон позволяет быстрее уходить от катехоламинов.
- Экстравазация вазопрессора: немедленно прекратить инфузию, не удалять катетер сразу, аспирировать, обколоть зону фентоламином.

ИСТОЧНИКИ

- Клинические рекомендации и методические письма МЗ РФ по неонатальной гемодинамике и шоку.
- European Consensus / Neonatal Haemodynamics — targeted neonatal echocardiography guidelines.
- Surviving Sepsis Campaign, педиатрический раздел; инструкции по применению препаратов.